設計書

1.　システム概要

Nature Remo3 のセンサーを活用して、外出先にいる飼い主へ犬がいる部屋の環境状況を LINE で通知し、必要に応じて家電等を自動制御する。

1.1　パラメータの設定

- 不快指数のしきい値:　冷房を稼働させる基準値（例:　75 以上）
- エアコンの設定範囲:　　稼働時の最低設定温度と最高設定温度

1.2　環境情報の取得と計算

Nature Remo3 を用いて、温度・湿度の値を 5 分おきに取得する。不快指数は以下のようになる。

$$DI = 0.81 \times \text{温度} + 0.01 \times \text{湿度} \times (0.99 \times \text{温度} - 14.3) + 46.3$$

2.　機能条件

2.1　エアコンの自動制御機能

- 起動条件:　不快指数がしきい値を超えた場合に Remo3 を通じてエアコンの冷房を稼働させる。
- 温度調節:　エアコン稼働開始から 30 分ごとに不快指数を確認し、しきい値より高ければ設定温度を 1 度下げ、一定値を下回れば 1 度上げる調整を行う。
- 範囲制限:　設定温度の変更は、ユーザーが指定した最高、最低温度の範囲のみで行う。

2.2　人感センサー機能

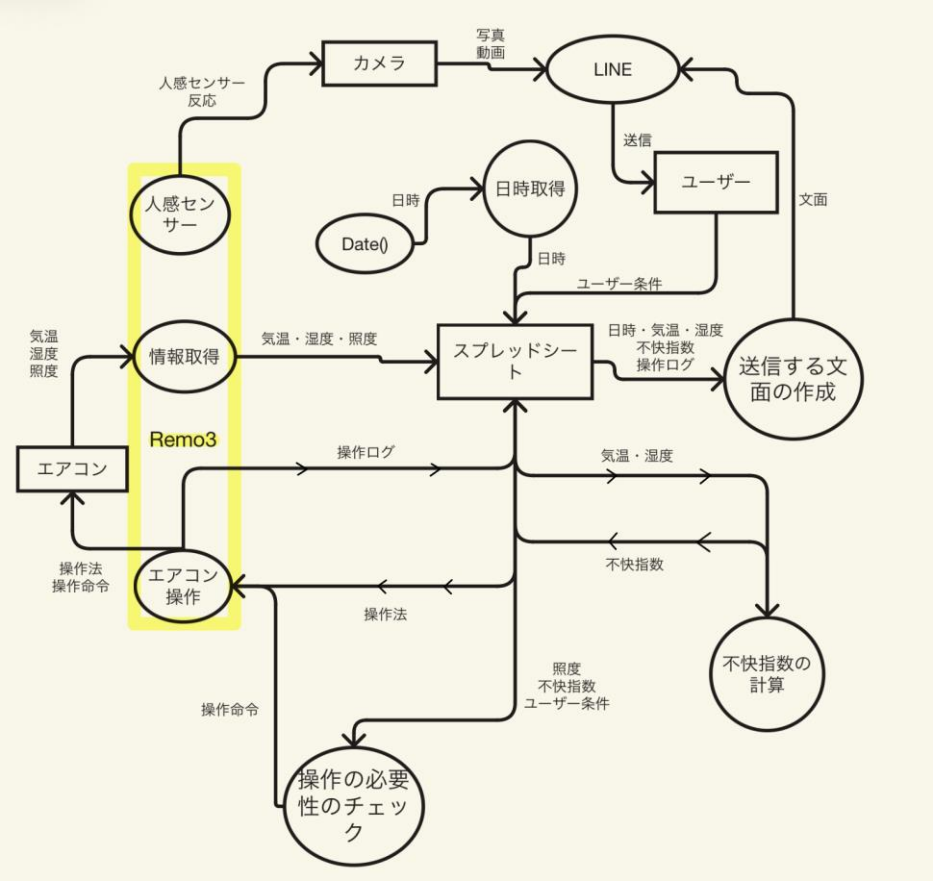
- Nature Remo3 に搭載されている人感センサーを利用して、外出時に入って欲しくない場所付近（キッチンなど）に近づくとカメラを起動させ、警告音を出す。

2.3　LINE の通知機能

- 状態変化通知:　エアコンの電源が入った時、または設定温度が変更された時に LINE を通じて「日時・現在の不快指数・新しい設定温度」を飼い主に送信する。人感センサー反応時も同様に写真、もしくはカメラが見ることができるリンクを LINE に送信する。
- 定時報告:　エアコンの稼働状況に関係なく、1 時間ごとに現在の室内環境（温度・湿度・不快指数）を LINE で通知する。

3.　必要なモジュール

- スプレッドシート管理用プログラム
- Remo3 からのデータ取得用プログラム
- センサデータ管理用プログラム（室内の温度・湿度・照度・人感センサーを取得）
- LINE 用のプログラム（エアコンの稼働状況・室内の温度・湿度・不快指数・カメラの画像を報告）
- エアコン操作用のプログラム（ユーザー設定、稼働状況、室内の気温・湿度に応じて操作する）
- カメラ操作用のプログラム（人感センサーが反応した時に、カメラを起動）

システム処理の流れ

- データフロー図